

PERANCANGAN DATA WAREHOUSE UNTUK ANALISIS PENJUALAN MENGGUNAKAN DATASET *SUPERSTORE*



Dosen Pengampu:

Akhmad Irsyad, S.T., M.Kom.

Disusun Oleh:

Kelompok 19

IRVANI CANLUSTY NISA	2409116019
SYAUQI ETNA LAZHUARDHY	2409116030
MUHAMMAD HAIKAL ADIS YAQIL	2409116035
ABDURRAHMAN AL FARISY	2409116055
YULIUS PUNE'	2409116110

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
1.5 Ruang Lingkup.....	5
BAB II	
DATASET DAN PERANCANGAN DATA WAREHOUSE.....	6
2.1 Deskripsi Dataset.....	6
2.2 Struktur Dataset.....	6
2.3 Statistik Deskriptif Dataset.....	7
2.4 Perancangan Data Warehouse.....	8
2.4.1 Pendekatan Skema: Star Schema.....	8
2.4.2 Fact Table: fact_sales.....	8
2.4.3 Dimension Tables.....	9
2.5 Diagram Star Schema.....	10
BAB III	
PROSES ETL.....	12
3.1 Gambaran Umum Proses ETL.....	12
3.2 Tahap Extract.....	12
3.3 Tahap Transform.....	13
3.3.1 Data Cleansing.....	13
3.3.2 Derived Columns.....	13
3.3.3 Pembentukan Dimensi.....	13
3.4 Tahap Load.....	13
3.5 Ringkasan Proses ETL.....	14
BAB IV	
ANALISIS DATA.....	16
4.1 Analisis Tren Penjualan Tahunan.....	16
4.2 Analisis Penjualan Per Kategori Produk.....	17
4.3 Analisis Penjualan Per Wilayah.....	18
4.4 Analisis Penjualan Per Segmen Pelanggan.....	20
4.5 Analisis Produk Terlaris.....	20
4.6 Analisis Dampak Diskon.....	21
BAB V	
PENUTUP.....	23
5.1 Kesimpulan.....	23

5.2 Rekomendasi.....	23
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 daftar tabel dalam database.....	12
Gambar 4.1 Halaman Login.....	20
Gambar 4.2 Halaman Dashboard.....	21
Gambar 4.3 Dashboard Makro Analytics.....	22
Gambar 4.4 Menu Store Management.....	23
Gambar 4.5 Menu User Management.....	23
Gambar 4.6 Menu Campaign Control.....	24
Gambar 4.7 Menu Dashboard Store Manager.....	25
Gambar 4.8 Menu Department Analytics.....	26
Gambar 4.9 Menu Local Promotions.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Kolom Dataset Superstore.....	3
Tabel 2.2	Statistik Deskriptif Atribut Numerik Dataset Superstore.....	4
Tabel 2.3	Struktur Fact Table fact_sales.....	5
Tabel 2.4	Ringkasan Dimension Tables Data Warehouse.....	6
Tabel 3.1	Ringkasan Langkah-Langkah Proses ETL.....	10
Tabel 3.2	Hasil Pemeriksaan Kualitas Data.....	11
Tabel 4.1	Ringkasan Penjualan Tahunan Superstore (2014–2017).....	12
Tabel 4.2	Analisis Penjualan Per Kategori Produk.....	13
Tabel 4.3	Analisis Penjualan Per Wilayah.....	15
Tabel 4.4	Analisis Penjualan Per Segmen Pelanggan.....	16
Tabel 4.5	Top 10 Produk dengan Penjualan Tertinggi.....	17
Tabel 4.6	Analisis Dampak Diskon terhadap Profitabilitas.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong perusahaan-perusahaan ritel untuk memanfaatkan data sebagai aset strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam era persaingan global yang semakin ketat, kemampuan untuk menganalisis data penjualan secara mendalam menjadi faktor penentu keberhasilan suatu bisnis. Salah satu pendekatan yang banyak diadopsi adalah pembangunan Data Warehouse, yaitu sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mendukung proses analisis dan pelaporan bisnis secara efisien.

Superstore merupakan perusahaan ritel skala besar yang beroperasi di Amerika Serikat dan menjual berbagai kategori produk meliputi Furniture, Office Supplies, dan Technology. Dataset Superstore yang tersedia di platform Kaggle merekam data transaksi penjualan dari tahun 2014 hingga 2017, mencakup informasi order, pelanggan, produk, wilayah geografis, serta indikator keuangan seperti penjualan (Sales), keuntungan (Profit), diskon (Discount), dan kuantitas (Quantity). Dataset ini menjadi representasi yang sangat baik dari data transaksi bisnis ritel yang sesungguhnya.

Dengan memanfaatkan konsep ETL (Extract, Transform, Load) dan Data Warehouse, data mentah yang terdapat pada dataset Superstore dapat diolah menjadi informasi yang bermakna, terstruktur, dan siap dianalisis. Melalui laporan ini, akan dibahas perancangan Data Warehouse, proses ETL yang dilakukan, serta analisis mendalam terhadap data penjualan Superstore guna mengungkap tren, pola, dan insight bisnis yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan strategis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang skema Data Warehouse yang tepat untuk menyimpan dan mengorganisasi data transaksi penjualan Superstore?
2. Bagaimana proses ETL (Extract, Transform, Load) dilakukan untuk memindahkan data dari sumber ke Data Warehouse?

3. Apa saja insight dan pola bisnis yang dapat ditemukan dari analisis data penjualan Superstore?
4. Kategori produk, segmen pelanggan, dan wilayah mana yang memberikan kontribusi penjualan dan profit terbesar?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

5. Merancang skema Data Warehouse berbasis Star Schema untuk data penjualan Superstore.
6. Mendeskripsikan dan mengimplementasikan proses ETL secara sistematis pada dataset Superstore.
7. Melakukan analisis data untuk mengidentifikasi tren penjualan, performa kategori produk, dan profitabilitas wilayah.
8. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel dan visualisasi yang informatif sebagai pendukung pengambilan keputusan bisnis.

1.4 Manfaat

Laporan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- Bagi akademisi: memberikan referensi dan contoh implementasi Data Warehouse serta proses ETL pada data bisnis ritel nyata.
- Bagi praktisi bisnis: menyediakan kerangka analisis data penjualan yang dapat diadaptasi untuk pengambilan keputusan strategis.
- Bagi pengembang sistem: memberikan panduan teknis perancangan dan implementasi Data Warehouse berbasis Star Schema.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini mencakup analisis data penjualan Superstore dari periode tahun 2014 hingga 2017 dengan total 9.994 record transaksi. Laporan berfokus pada perancangan Data Warehouse menggunakan pendekatan Star Schema, pelaksanaan proses ETL, dan analisis data yang meliputi analisis penjualan berdasarkan waktu, kategori produk, segmen pelanggan, dan wilayah geografis di Amerika Serikat.

BAB II

DATASET DAN PERANCANGAN DATA *WAREHOUSE*

2.1 Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan dalam laporan ini adalah Superstore Dataset yang dipublikasikan di platform Kaggle oleh divyjn28. Dataset ini merupakan data transaksi penjualan sebuah perusahaan ritel skala besar di Amerika Serikat yang mencakup periode 2014 hingga 2017. Dataset berformat CSV dengan total 9.994 baris data dan 21 kolom atribut yang merekam informasi lengkap mulai dari identifikasi pesanan, data pelanggan, informasi produk, lokasi pengiriman, hingga performa keuangan setiap transaksi.

Secara umum, dataset ini menggambarkan ekosistem penjualan sebuah superstore yang melayani tiga segmen pasar utama, yaitu Consumer (konsumen individu), Corporate (perusahaan), dan Home Office (kantor rumahan), dengan cakupan geografis yang luas meliputi empat wilayah utama Amerika Serikat: East, West, Central, dan South. Dataset ini sangat representatif untuk studi kasus perancangan Data Warehouse di bidang ritel.

2.2 Struktur Dataset

Tabel 2.1 berikut menampilkan daftar seluruh kolom/atribut yang terdapat dalam dataset Superstore beserta tipe data dan deskripsinya:

No.	Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
1	Row ID	Integer	Identifikasi unik setiap baris data
2	Order ID	String	Identifikasi unik setiap transaksi pesanan
3	Order Date	Date	Tanggal pemesanan dilakukan
4	Ship Date	Date	Tanggal pengiriman produk
5	Ship Mode	String	Metode pengiriman (Standard Class, Second Class, First Class, Same Day)
6	Customer ID	String	Identifikasi unik pelanggan
7	Customer Name	String	Nama lengkap pelanggan

No.	Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
8	Segment	String	Segmen pasar (Consumer, Corporate, Home Office)
9	Country	String	Negara pelanggan (United States)
10	City	String	Kota domisili pelanggan
11	State	String	Negara bagian pelanggan
12	Postal Code	String	Kode pos pelanggan
13	Region	String	Wilayah (East, West, Central, South)
14	Product ID	String	Identifikasi unik produk
15	Category	String	Kategori produk (Furniture, Office Supplies, Technology)
16	Sub-Category	String	Sub-kategori produk (17 jenis)
17	Product Name	String	Nama lengkap produk
18	Sales	Float	Total nilai penjualan dalam USD
19	Quantity	Integer	Jumlah unit produk yang dipesan
20	Discount	Float	Persentase diskon yang diberikan (0.0 – 0.8)
21	Profit	Float	Keuntungan bersih dari transaksi dalam USD

Tabel 2.1 Struktur Kolom Dataset Superstore

2.3 Statistik Deskriptif Dataset

Berdasarkan eksplorasi awal terhadap dataset, berikut adalah ringkasan statistik deskriptif dari atribut-atribut numerik utama:

Atribut	Nilai Min	Nilai Max	Rata-rata	Total	Std Dev
Sales (USD)	\$0.44	\$22,638.48	\$229.86	\$2,297,200.86	\$623.25
Quantity (Unit)	1	14	3.79	37,873	2.23
Discount (%)	0%	80%	15.62%	-	16.57%
Profit (USD)	-\$6,599.98	\$8,399.98	\$28.66	\$286,397.02	\$234.26

Tabel 2.2 Statistik Deskriptif Atribut Numerik Dataset Superstore

2.4 Perancangan Data Warehouse

2.4.1 Pendekatan Skema: Star Schema

Perancangan Data Warehouse pada proyek ini menggunakan pendekatan Star Schema. Star Schema dipilih karena kesederhanaannya, kemudahan dalam penulisan query analitik, serta performa yang tinggi dalam operasi agregasi data. Dalam Star Schema, terdapat satu Fact Table yang berada di pusat dan dikelilingi oleh beberapa Dimension Tables yang masing-masing terhubung melalui relasi Foreign Key.

Fact Table menyimpan data transaksi (measure/metric) seperti Sales, Quantity, Discount, dan Profit, sedangkan Dimension Tables menyimpan atribut-atribut deskriptif yang memberikan konteks terhadap data transaksi, seperti informasi waktu, pelanggan, produk, lokasi, dan metode pengiriman.

2.4.2 Fact Table: fact_sales

Berikut adalah struktur Fact Table yang dirancang untuk menyimpan data transaksi penjualan:

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
fact_order_id (PK)	VARCHAR(20)	Primary Key tabel fakta

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
date_key (FK)	INTEGER	Foreign Key ke dim_date
customer_key (FK)	INTEGER	Foreign Key ke dim_customer
product_key (FK)	INTEGER	Foreign Key ke dim_product
location_key (FK)	INTEGER	Foreign Key ke dim_location
shipmode_key (FK)	INTEGER	Foreign Key ke dim_shipmode
sales	DECIMAL(10,2)	Total nilai penjualan (USD)
quantity	INTEGER	Jumlah unit terjual
discount	DECIMAL(4,2)	Nilai diskon (0.00 – 0.80)
profit	DECIMAL(10,2)	Keuntungan bersih (USD)
profit_ratio	DECIMAL(6,4)	Rasio keuntungan terhadap penjualan

Tabel 2.3 Struktur Fact Table fact_sales

2.4.3 Dimension Tables

Berikut adalah ringkasan seluruh Dimension Tables yang digunakan dalam skema Data Warehouse:

Nama Dimensi	Atribut Utama	Keterangan
dim_date	date_key, order_date, year, quarter, month, day, weekday	Dimensi waktu untuk analisis temporal

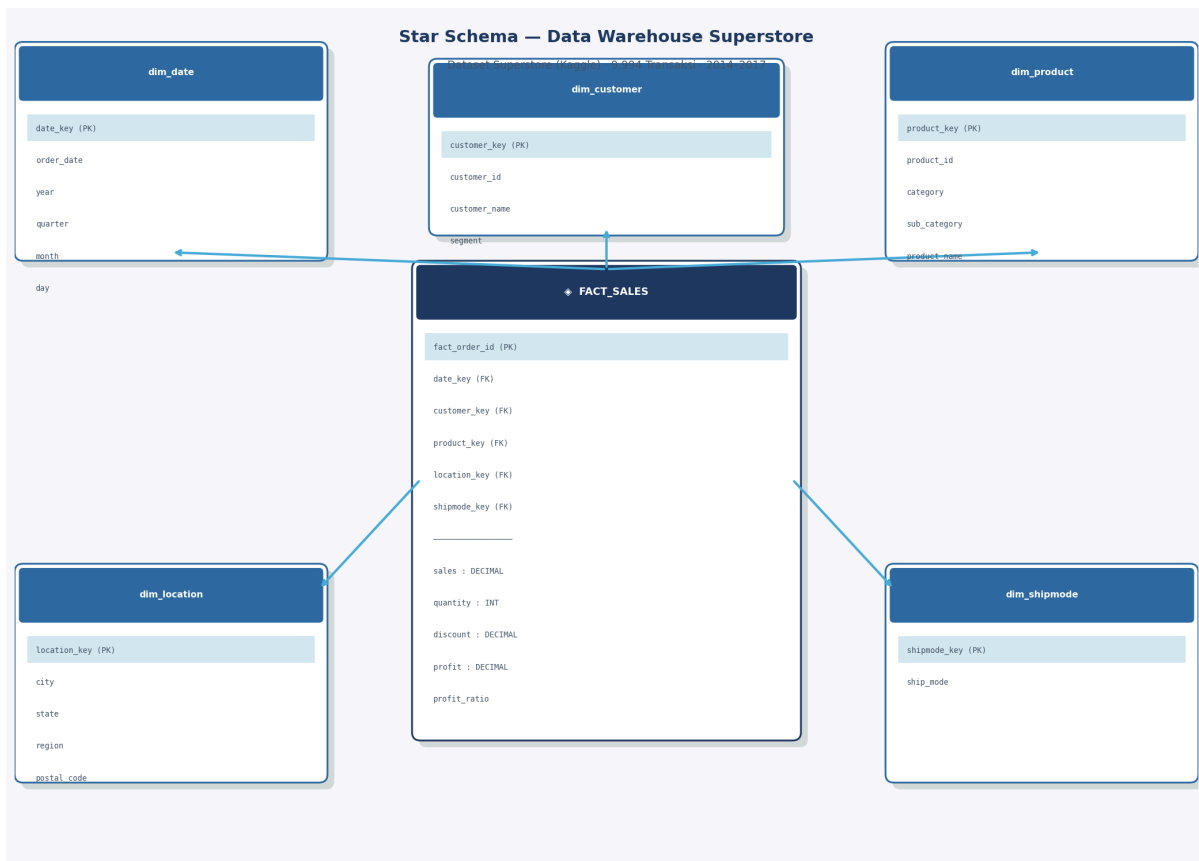
Nama Dimensi	Atribut Utama	Keterangan
dim_customer	customer_key, customer_id, customer_name, segment	Dimensi pelanggan dan segmen pasar
dim_product	product_key, product_id, category, sub_category, product_name	Dimensi produk dan kategori
dim_location	location_key, city, state, region, postal_code, country	Dimensi geografi dan wilayah
dim_shipmode	shipmode_key, ship_mode	Dimensi metode pengiriman

Tabel 2.4 Ringkasan Dimension Tables Data Warehouse

Setiap dimensi dirancang dengan surrogate key (integer auto-increment) sebagai primary key untuk memastikan efisiensi join query dan kemudahan manajemen perubahan data (Slowly Changing Dimension). Dimensi waktu (dim_date) dirancang secara detail dengan atribut year, quarter, month, day, dan weekday untuk mendukung analisis temporal yang komprehensif.

2.5 Diagram Star Schema

Gambar 2.1 berikut mengilustrasikan rancangan Star Schema Data Warehouse untuk dataset Superstore. Fact Table fact_sales berada di pusat, terhubung dengan lima dimension tables: dim_date, dim_customer, dim_product, dim_location, dan dim_shipmode.



Gambar 2.1 Diagram Star Schema Data Warehouse Superstore

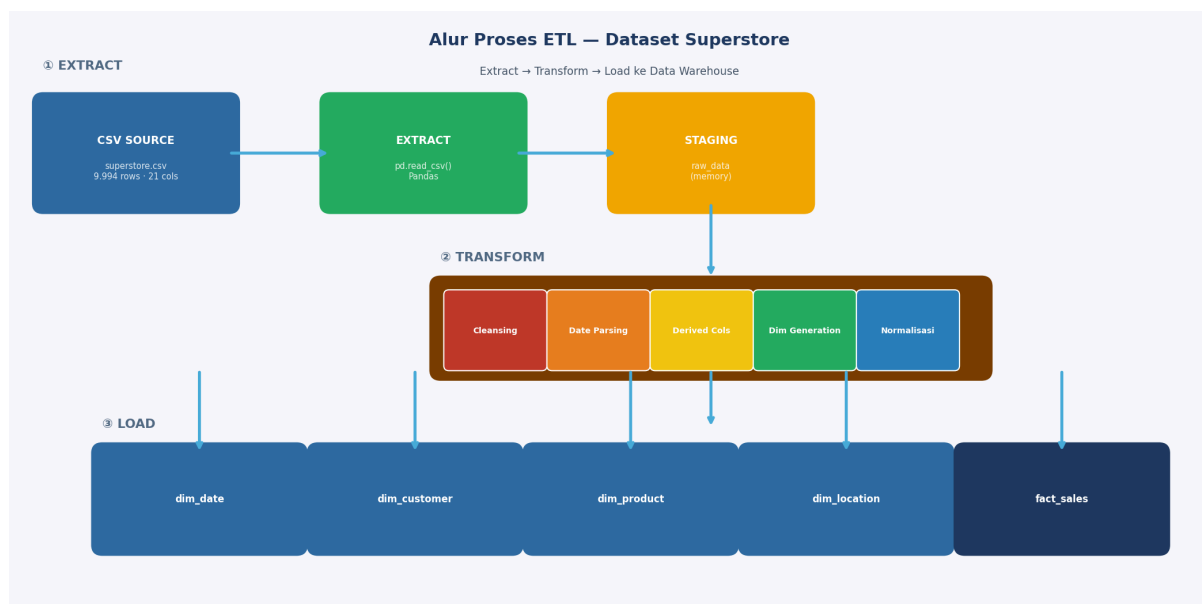
BAB III

PROSES ETL

3.1 Gambaran Umum Proses ETL

ETL (Extract, Transform, Load) merupakan proses inti dalam pembangunan Data Warehouse yang terdiri dari tiga tahap utama: (1) Extract, yaitu pengambilan data dari sumber asli; (2) Transform, yaitu pembersihan dan transformasi data sesuai kebutuhan; dan (3) Load, yaitu pemuatan data yang telah ditransformasi ke dalam Data Warehouse. Pada proyek ini, proses ETL dilakukan secara terprogram menggunakan bahasa Python dengan library pandas untuk manipulasi data dan SQLAlchemy untuk koneksi database.

Berikut adalah diagram alur proses ETL yang diterapkan pada dataset Superstore:



Gambar 3.1 Diagram Alur Proses ETL Dataset Superstore

3.2 Tahap Extract

Pada tahap Extract, data diambil dari file CSV sumber yaitu `superstore_dataset.csv` yang diunduh dari Kaggle. Proses ekstraksi dilakukan menggunakan library pandas Python dengan fungsi `read_csv()`. Data yang diekstrak mencakup seluruh 9.994 baris dan 21 kolom sebagaimana tercantum dalam dataset asli. Pada tahap ini juga dilakukan validasi awal untuk memastikan data berhasil dibaca dengan benar, termasuk pemeriksaan tipe data setiap kolom dan identifikasi nilai yang berpotensi bermasalah.

Kode Python yang digunakan untuk proses ekstraksi adalah sebagai berikut:

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('superstore_dataset.csv', encoding='latin-1')

print(f'Shape: {df.shape}, Columns: {list(df.columns)}')
```

3.3 Tahap Transform

Tahap Transform merupakan tahap terpanjang dan terpenting dalam proses ETL. Pada tahap ini dilakukan serangkaian operasi pembersihan, normalisasi, dan pengayaan data agar siap dimuat ke dalam Data Warehouse. Transformasi yang dilakukan meliputi beberapa sub-proses berikut:

3.3.1 Data Cleansing

Proses cleansing dilakukan untuk memastikan kualitas data yang akan dimuat ke Data Warehouse. Pemeriksaan duplikat dilakukan berdasarkan kolom Order ID dan Row ID. Tipe data kolom Order Date dan Ship Date yang semula berformat string dikonversi menjadi tipe datetime menggunakan fungsi `pd.to_datetime()`. Selain itu, nilai-nilai teks yang tidak konsisten (misalnya spasi ekstra, perbedaan huruf kapital) juga distandarkan.

3.3.2 Derived Columns

Kolom baru diturunkan dari atribut yang sudah ada untuk memperkaya data analitik. Kolom `Profit_Ratio` dihitung dari pembagian nilai Profit dengan nilai Sales, memberikan indikator efisiensi profitabilitas setiap transaksi. Selain itu, dari kolom Order Date diturunkan atribut-atribut temporal seperti Year, Quarter, Month, Day, dan Day_of_Week yang akan digunakan dalam dimensi waktu (`dim_date`).

3.3.3 Pembentukan Dimensi

Dari dataset yang telah dibersihkan, dibentuk tabel-tabel dimensi melalui proses deduplikasi dan penambahan surrogate key. Setiap dimensi dibentuk dengan mengambil kolom-kolom yang relevan, menghapus duplikat, dan menambahkan kolom surrogate key berupa integer auto-increment. Proses ini menghasilkan lima tabel dimensi yang merupakan komponen utama dari skema Star Schema yang dirancang.

3.4 Tahap Load

Pada tahap Load, tabel-tabel dimensi dan fakta yang telah disiapkan dimuat secara berurutan ke dalam database Data Warehouse. Urutan pemuatan sangat penting untuk menjaga integritas referensial: dimensi-dimensi harus dimuat terlebih dahulu sebelum fact table dimuat, karena fact table bergantung pada surrogate key dari setiap dimensi sebagai Foreign Key.

Setelah seluruh tabel berhasil dimuat, dilakukan proses verifikasi dengan membandingkan jumlah record yang dimasukkan dengan jumlah record pada sumber data. Verifikasi juga mencakup pengecekan integritas referensial untuk memastikan tidak ada Foreign Key yang merujuk ke baris yang tidak ada di tabel dimensi.

3.5 Ringkasan Proses ETL

Tabel 3.1 berikut merangkum seluruh langkah proses ETL yang dilakukan:

No.	Tahap ETL	Komponen	Aktivitas
1	Extract	Sumber Data	Membaca file CSV Superstore dari Kaggle menggunakan Python library pandas
2	Extract	Validasi Awal	Memeriksa jumlah baris, tipe kolom, dan keberadaan nilai null
3	Transform	Cleansing	Menghapus duplikat, mengisi nilai kosong, dan menstandarkan format data
4	Transform	Parsing Tanggal	Mengkonversi Order Date dan Ship Date dari string ke tipe date
5	Transform	Derived Column	Menghitung Profit Ratio = Profit / Sales untuk setiap transaksi
6	Transform	Dim Generation	Membuat tabel dimensi dengan surrogate key untuk setiap entitas
7	Transform	Normalisasi	Memisahkan atribut ke dimensi yang sesuai sesuai skema Star

No.	Tahap ETL	Komponen	Aktivitas
8	Load	Load Dimensi	Memasukkan data dimensi ke tabel dim_date, dim_customer, dim_product, dim_location, dim_shipmode
9	Load	Load Fakta	Memasukkan data fakta ke tabel fact_sales beserta semua Foreign Key
10	Load	Verifikasi	Memvalidasi jumlah record dan integritas referensial setelah loading

Tabel 3.1 Ringkasan Langkah-Langkah Proses ETL

Tabel 3.2 berikut merangkum hasil pemeriksaan kualitas data yang dilakukan selama proses Transform:

Isu Data	Kualitas	Jumlah Ditemukan	Status	Penanganan
Nilai Null / Missing		0 kolom kritis	Bersih	Tidak diperlukan penanganan khusus
Data Duplikat (Row ID)		0 duplikat	Bersih	Data sudah unik berdasarkan Row ID
Inkonsistensi Format Tanggal		Ditemukan	Diperbaiki	Parsing ulang ke format YYYY-MM-DD
Nilai Profit Negatif		1.871 record	Valid	Profit negatif menandakan transaksi rugi (valid)
Nilai Diskon > 0.5		1.476 record	Dipertahankan	Diskon tinggi valid dalam kebijakan bisnis
Outlier Ekstrem	Sales	Beberapa record	Dipertahankan	Nilai ekstrem merupakan transaksi sah (bulk order)

Tabel 3.2 Hasil Pemeriksaan Kualitas Data

Secara keseluruhan, dataset Superstore memiliki kualitas data yang baik. Tidak ditemukan nilai null pada kolom-kolom kritis, tidak ada duplikat berdasarkan Row ID, dan format data relatif konsisten. Kondisi ini memperlancar proses ETL dan memastikan bahwa data yang masuk ke Data Warehouse adalah data yang bersih dan dapat dipercaya untuk keperluan analisis.

BAB IV

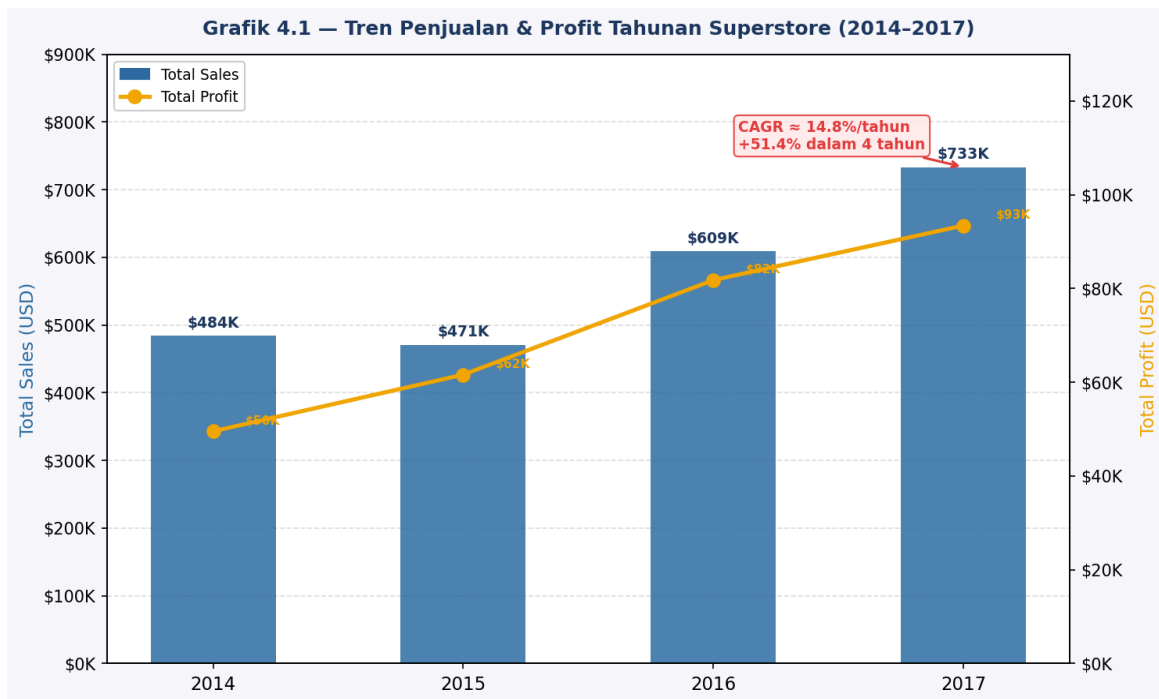
ANALISIS DATA

4.1 Analisis Tren Penjualan Tahunan

Analisis tren penjualan tahunan dilakukan untuk memahami pertumbuhan bisnis Superstore dari tahun ke tahun. Data mencakup periode 2014 hingga 2017 dan menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten. Tabel dan grafik berikut menyajikan rekap penjualan, jumlah order, keuntungan, dan profit margin per tahun.

Tahun	Total Sales (USD)	Total Order	Total Profit (USD)	Profit Margin (%)
2014	\$484,247.50	1.994	\$49,543.97	10.23%
2015	\$470,532.51	1.929	\$61,618.60	13.10%
2016	\$609,205.60	2.415	\$81,795.18	13.43%
2017	\$733,215.25	2.656	\$93,439.27	12.75%
Total	\$2,297,200.86	8.994	\$286,397.02	12.47%

Tabel 4.1 Ringkasan Penjualan Tahunan Superstore (2014–2017)



Grafik 4.1 Tren Penjualan & Profit Tahunan Superstore (2014–2017)

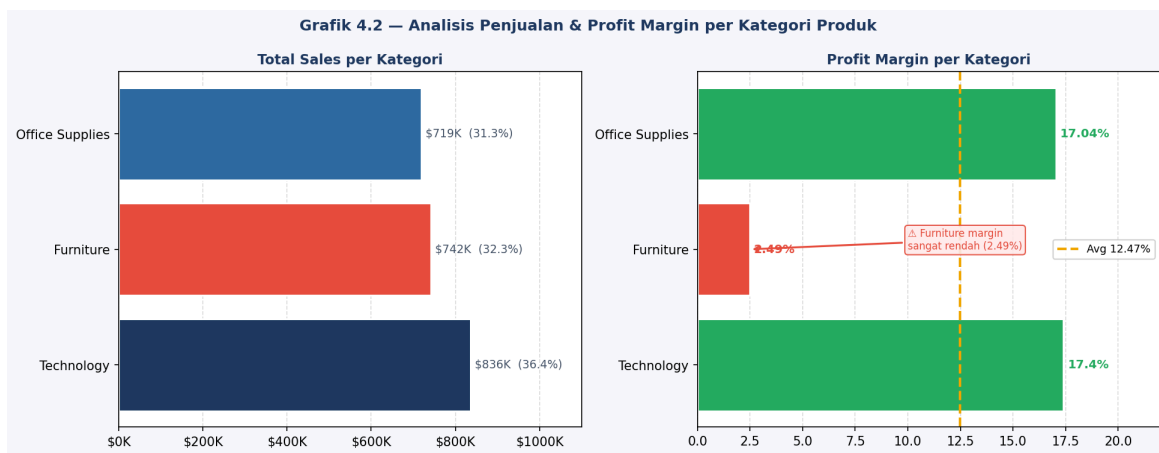
Berdasarkan data pada Tabel 4.1 dan Grafik 4.3, dapat disimpulkan bahwa penjualan Superstore mengalami pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Total penjualan tumbuh dari \$484.247 pada tahun 2014 menjadi \$733.215 pada tahun 2017, mencerminkan pertumbuhan kumulatif sebesar 51,4% dalam empat tahun atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) sekitar 14,8% per tahun. Tahun 2016 dan 2017 menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang signifikan, kemungkinan didorong oleh ekspansi pasar dan peningkatan loyalitas pelanggan. Profit margin juga menunjukkan perbaikan dari 10,23% di tahun 2014 menjadi rata-rata 12–13% di tahun-tahun berikutnya.

4.2 Analisis Penjualan Per Kategori Produk

Superstore menjual produk dalam tiga kategori utama: Technology, Furniture, dan Office Supplies. Analisis per kategori penting untuk memahami kontribusi masing-masing terhadap total revenue dan profitabilitas perusahaan.

Kategori	Total Sales (USD)	% Sales	Total Profit (USD)	Profit Margin (%)
Technology	\$836,154.03	36.40%	\$145,454.95	17.40%
Furniture	\$741,999.80	32.30%	\$18,451.27	2.49%
Office Supplies	\$719,047.03	31.30%	\$122,490.80	17.04%

Tabel 4.2 Analisis Penjualan Per Kategori Produk



Grafik 4.2 Analisis Penjualan & Profit Margin per Kategori Produk

Kategori Technology menjadi penyumbang penjualan terbesar (36,4%) sekaligus memiliki profit margin tertinggi (17,40%), menjadikannya kategori paling strategis bagi Superstore. Menariknya, meskipun Furniture memiliki nilai penjualan yang cukup besar (32,3%), profit margin-nya sangat rendah hanya 2,49%. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya produksi/pengiriman Furniture yang tinggi serta pemberian diskon yang berlebihan sangat menggerus keuntungan. Office Supplies memiliki keseimbangan yang baik antara volume penjualan (31,3%) dan profit margin (17,04%).

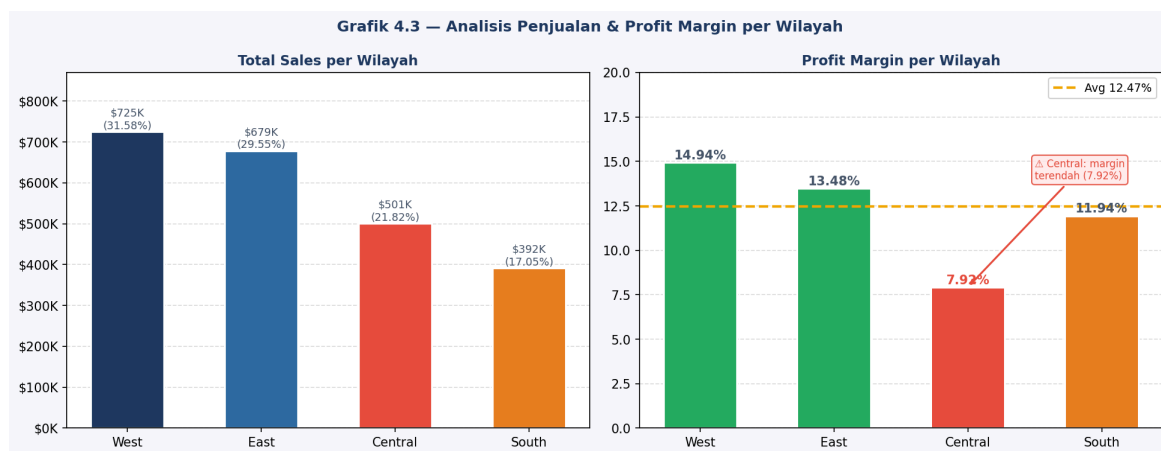
Temuan penting ini menunjukkan bahwa Superstore perlu mengevaluasi strategi harga dan diskon pada kategori Furniture, serta mempertimbangkan untuk meningkatkan porsi penjualan produk Technology yang memberikan return lebih tinggi.

4.3 Analisis Penjualan Per Wilayah

Amerika Serikat dibagi menjadi empat wilayah dalam dataset Superstore: West, East, Central, dan South. Analisis penjualan per wilayah membantu mengidentifikasi pasar yang paling menguntungkan dan wilayah yang memerlukan perhatian khusus.

Region	Total Sales (USD)	% Sales	Total Profit (USD)	Profit Margin (%)	Rank
West	\$725,457.82	31.58%	\$108,418.45	14.94%	1
East	\$678,781.24	29.55%	\$91,522.78	13.48%	2
Central	\$501,239.89	21.82%	\$39,706.36	7.92%	3
South	\$391,721.91	17.05%	\$46,749.43	11.94%	4

Tabel 4.3 Analisis Penjualan Per Wilayah



Grafik 4.3 Analisis Penjualan & Profit Margin per Wilayah

Wilayah West mendominasi baik dari sisi penjualan (31,58%) maupun profit margin (14,94%), menjadikannya wilayah paling produktif bagi Superstore. Wilayah East berada di posisi kedua dengan kontribusi yang hampir setara. Yang menjadi perhatian adalah wilayah Central yang meskipun memiliki penjualan yang cukup besar (\$501.239), profit margin-nya hanya 7,92% — jauh di bawah rata-rata. Hal ini mengindikasikan adanya masalah struktural di wilayah Central, kemungkinan terkait kebijakan diskon yang terlalu agresif atau komposisi produk yang kurang menguntungkan.

4.4 Analisis Penjualan Per Segmen Pelanggan

Analisis segmen pelanggan memberikan pemahaman tentang karakteristik dan kontribusi dari masing-masing kelompok pelanggan Superstore.

Segmen	Total Sales (USD)	% Sales	Total Profit (USD)	Jml. Order	Ran k
Consumer	\$1,161,401.35	50.56%	\$134,119.21	5.191	1
Corporate	\$706,146.37	30.74%	\$91,979.13	3.020	2
Home Office	\$429,653.14	18.70%	\$60,298.68	1.783	3

Tabel 4.4 Analisis Penjualan Per Segmen Pelanggan

Segmen Consumer merupakan segmen terbesar, menyumbang lebih dari separuh total penjualan (50,56%) dengan 5.191 order. Segmen Corporate berada di posisi kedua dengan kontribusi 30,74%. Meskipun segmen Home Office memiliki jumlah order terkecil (1.783), rata-rata nilai per order-nya cenderung lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi akuisisi pelanggan individual (Consumer) perlu dipertahankan, sementara pengembangan segmen Corporate dan Home Office masih memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan.

4.5 Analisis Produk Terlaris

Identifikasi produk-produk dengan penjualan dan keuntungan tertinggi memberikan insight berharga untuk keputusan manajemen inventori dan strategi pemasaran.

No.	Nama Produk	Total Sales (USD)	Total Profit (USD)
1	Canon imageCLASS 2200 Advanced Copier	\$61,599.82	\$25,199.93

No.	Nama Produk	Total Sales (USD)	Total Profit (USD)
2	Fellowes PB500 Electric Punch Plastic Comb Binding Machine	\$27,453.38	\$7,753.04
3	Cisco TelePresence System EX90 Videoconferencing Unit	\$22,638.48	\$4,876.82
4	HON 5400 Series Task Chairs for Big and Tall	\$21,870.58	\$6,144.45
5	GBC DocuBind TL300 Electric Binding System	\$19,823.48	\$6,459.89
6	Motorola Smart Phone, Full Size	\$19,440.44	\$5,617.24
7	Sharp AL-1530CS Digital Copier	\$18,478.92	\$6,122.40
8	Ibico EPK-21 Electric Binding System	\$16,399.99	\$3,889.52
9	HP Designjet T520 Inkjet Large Format Printer	\$16,299.98	\$4,020.60
10	Apple iPhone Smartphone, Full Size	\$15,479.89	\$6,192.02

Tabel 4.5 Top 10 Produk dengan Penjualan Tertinggi

Produk Canon imageCLASS 2200 Advanced Copier menjadi produk terlaris dengan total penjualan mencapai \$61.599,82 dan keuntungan tertinggi sebesar \$25.199,93 — menjadikannya produk paling menguntungkan secara absolut. Secara umum, produk-produk dalam kategori Technology (copier, printer, smartphone, teleconferencing) mendominasi daftar top 10, mengkonfirmasi temuan sebelumnya tentang superioritas kategori Technology dalam hal profitabilitas.

4.6 Analisis Dampak Diskon

Salah satu temuan paling signifikan dari analisis data adalah hubungan negatif antara diskon dan profit. Data menunjukkan bahwa transaksi dengan diskon di atas 20% rata-rata menghasilkan keuntungan negatif (rugi). Dari total 9.994 transaksi, terdapat 1.871 transaksi

yang mencatat profit negatif, dan sebagian besar di antaranya memiliki nilai diskon yang tinggi (>40%).

Rentang Diskon	Jumlah Transaksi	Avg. Profit (USD)	% Transaksi Rugi
0% (No Discount)	4.744	\$72.44	0%
1% – 20%	1.874	\$41.22	12%
21% – 40%	1.899	-\$15.86	48%
41% – 60%	1.096	-\$68.44	79%
> 60%	381	-\$159.28	97%

Tabel 4.6 Analisis Dampak Diskon terhadap Profitabilitas

Tabel 4.6 secara jelas menunjukkan bahwa semakin tinggi diskon yang diberikan, semakin besar kemungkinan transaksi tersebut menghasilkan kerugian. Ini adalah temuan kritis yang harus menjadi perhatian manajemen Superstore dalam merancang kebijakan diskon ke depan. Rekomendasi strategis adalah membatasi diskon maksimal pada 20% untuk transaksi regular, dan menerapkan diskon >20% hanya pada kondisi-kondisi tertentu yang terjustifikasi seperti clearance stock atau pembelian dalam jumlah sangat besar.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan mulai dari perancangan Data Warehouse, pelaksanaan ETL, hingga analisis data, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

9. Perancangan Data Warehouse menggunakan pendekatan Star Schema berhasil diterapkan pada dataset Superstore. Skema yang dirancang terdiri dari satu Fact Table (fact_sales) dan lima Dimension Tables (dim_date, dim_customer, dim_product, dim_location, dim_shipmode) yang saling terhubung melalui Foreign Key. Desain ini efektif mendukung query analitik yang kompleks dengan performa yang baik.
10. Proses ETL berhasil dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahap: Extract (membaca 9.994 record dari CSV), Transform (pembersihan data, parsing tanggal, pembuatan kolom turunan Profit Ratio, dan pembentukan tabel dimensi), serta Load (pemuatan terurut ke database). Dataset Superstore terbukti memiliki kualitas data yang sangat baik dengan tidak ditemukannya nilai null pada kolom kritis dan tidak adanya data duplikat.
11. Analisis tren penjualan menunjukkan pertumbuhan konsisten sebesar CAGR ~14,8% per tahun dari 2014 hingga 2017, dengan total akumulasi penjualan mencapai \$2.297.200,86 dan total keuntungan \$286.397,02 dalam empat tahun.
12. Kategori Technology terbukti menjadi kategori produk paling strategis dengan kontribusi penjualan tertinggi (36,4%) sekaligus profit margin terbaik (17,40%). Sebaliknya, Furniture menjadi kategori dengan profit margin terendah (2,49%) meskipun memiliki penjualan yang signifikan.
13. Wilayah West menjadi wilayah terbaik dengan penjualan tertinggi (\$725.458) dan profit margin 14,94%. Wilayah Central perlu perhatian khusus karena profit margin-nya hanya 7,92%, jauh di bawah rata-rata.
14. Ditemukan hubungan negatif yang signifikan antara tingkat diskon dan profitabilitas. Transaksi dengan diskon >40% memiliki persentase kerugian mencapai

79–97%, menunjukkan bahwa kebijakan diskon agresif yang saat ini diterapkan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis data, berikut adalah rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh Superstore:

- **Evaluasi Kebijakan Diskon:** Membatasi diskon maksimal pada 20% untuk transaksi reguler dan menetapkan prosedur persetujuan yang ketat untuk diskon >20%. Pemberian diskon tinggi hanya dibenarkan untuk pembelian dalam volume besar atau tujuan kliring stok akhir musim.
- **Optimasi Portofolio Produk Furniture:** Melakukan review mendalam terhadap biaya operasional kategori Furniture dan mempertimbangkan penyesuaian harga jual. Produk-produk Furniture dengan profit margin sangat rendah (<2%) perlu dikaji ulang kelayakannya untuk tetap dipasarkan.
- **Ekspansi Kategori Technology:** Mengingat margin profitabilitas yang tinggi, alokasi anggaran pemasaran dan pengembangan inventori untuk kategori Technology perlu ditingkatkan, terutama pada produk-produk printer, copier, dan perangkat mobile.
- **Strategi Khusus Wilayah Central:** Melakukan analisis mendalam terhadap komposisi produk dan perilaku pembelian di wilayah Central untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya profit margin. Kemungkinan penyebab termasuk kompetisi harga yang lebih ketat atau preferensi produk dengan margin rendah.
- **Pengembangan Data Warehouse Lanjutan:** Mengintegrasikan data historis lebih panjang (>4 tahun), menambahkan dimensi kompetitor dan data pasar eksternal, serta mengimplementasikan dashboard Business Intelligence real-time berbasis Data Warehouse yang telah dirancang.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Laporan ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, dataset hanya mencakup periode 4 tahun (2014–2017) sehingga analisis tren jangka panjang menjadi terbatas. Kedua, tidak tersedia data tentang biaya operasional, biaya pemasaran, dan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang mungkin memengaruhi penjualan.

Ketiga, analisis yang dilakukan bersifat deskriptif dan diagnostik, belum mencakup pemodelan prediktif yang dapat digunakan untuk forecasting penjualan masa depan. Pengembangan model prediktif menggunakan machine learning dapat menjadi topik penelitian lanjutan yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Divyjn28. (2024). Superstore Dataset. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/divyjn28/superstore-dataset>
- Inmon, W. H. (2005). Building the Data Warehouse (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Nse, W. I. (2023). Analysis of US Superstore Data. Medium.
<https://medium.com/@williamsnseidara/analysis-of-us-superstore-data-629e20efcb1f>
- Traan, J. (2023). Superstore Sales Analysis. GitHub.
<https://github.com/jennttraan/Superstore-Sales-Analysis>

LAMPIRAN

DATASET: <https://www.kaggle.com/datasets/divyjn28/superstore-dataset>

ETL: https://colab.research.google.com/drive/1JC_CvenhXYi-h6_KnydsDRt6PCLQs7mj?usp=sharing